

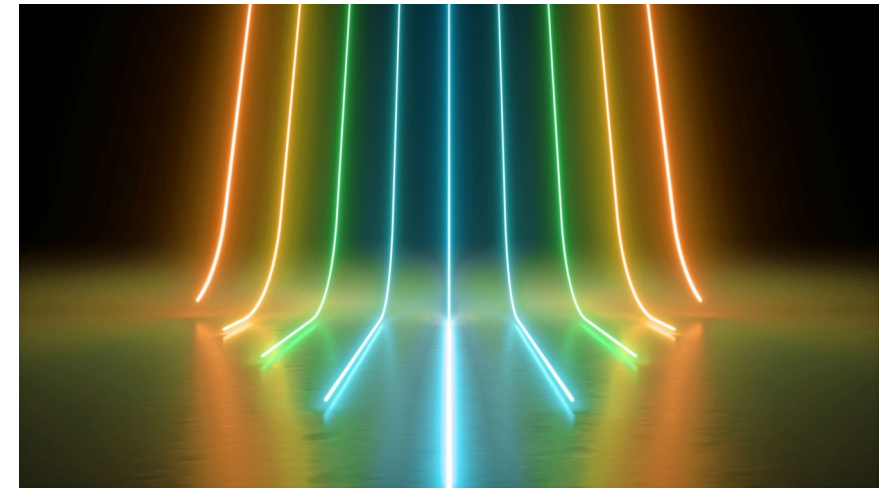
Aritmética Binaria

**Operaciones Básicas en
binario natural, BCDN, Ex de
tres**

Cátedra: Arq. de las Computadoras.

**Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional
Santa Fe**

Autor: Prof. Ing. Gustavo A. Pini



Suma en binario.

Las reglas aritméticas para números binarios son sencillas. Las de suma son:

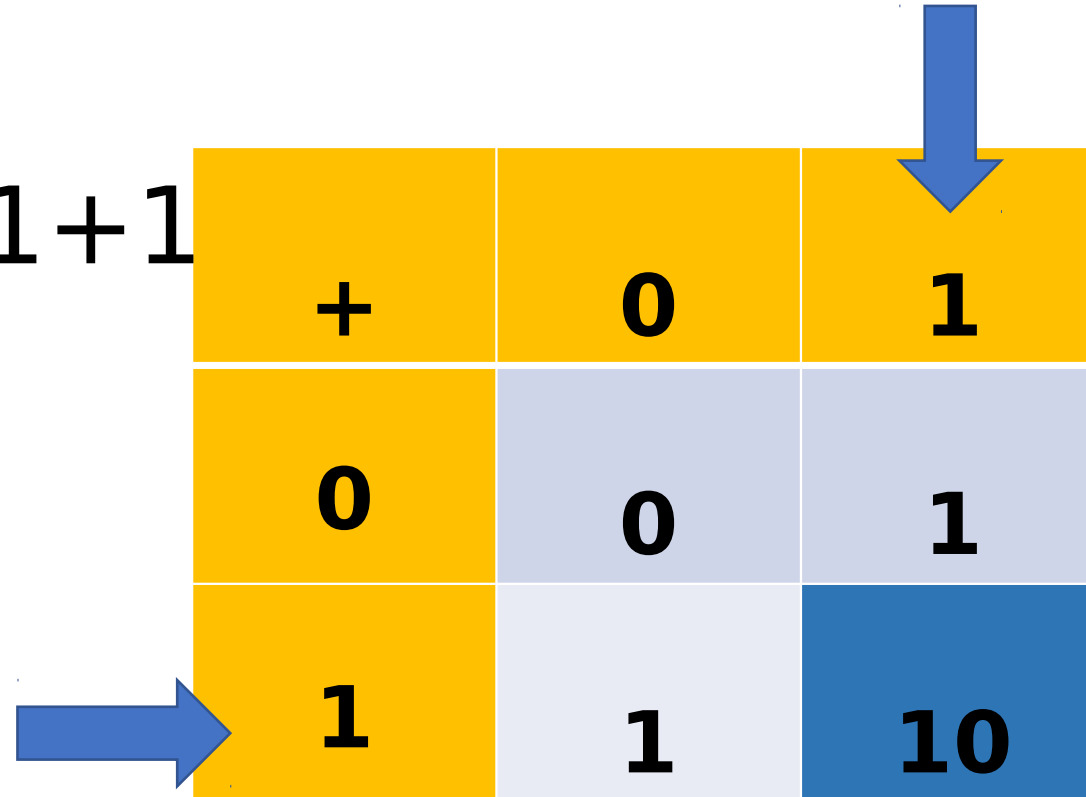
$$\begin{aligned}0 + 0 &= 0 \\0 + 1 &= 1 \\1 + 0 &= 1 \\1 + 1 &= \mathbf{1} \ 0\end{aligned}$$

En Forma Matricial

+	0	1
0	0	1
1	1	10

En Forma Matricial

➤ Si sumamos $1+1$



+	0	1
0	0	1
1	1	10

SUMA!!!

La mecánica es Igual.....!!!!!!!

Diagram illustrating the addition of two numbers in binary (base 2) using the carry method.

Left side (Base 10 example):

$$\begin{array}{r} 17 \\ + 13 \\ \hline 30 \end{array}$$

Right side (Base 2 example):

Linea de acarreo (Carry line):

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 1011 \\ + 1101 \\ \hline 11000 \end{array}$$

Resultado Final (Final Result):

The final result in base 2 is 11000, which is 24 in base 10.

Resta en binario.

- Algebraicamente podemos representar una resta como:

$R = A - B$ o $R = A + (-B)$ **Lo representamos así debido**
a que las computadoras
restan mediante una suma!!

- **Convención:** Un número binario de N bits con signo, si el **dígito** más significativo es “0” este es **positivo**, de ser “1” es **negativo**.

Binarios negativo por complemento a "2" o...a la base

➤ Dado un N° de 8bits.



0	0	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 + 9

➤ Complemento a "1", se obtiene intercambiando los unos por los ceros y viceversa.



+

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1	1	1	1	0	1	1	0

1

➤ Complemento a "2" se le suma "1" al complemento al 1



1	1	1	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

- 9

Capacidad de representación

- Con esta convención tenemos que con N bits, obtendremos, $N/2$ números negativos y $(N/2)-1$ números positivos tomemos 4 bits para comprobar esto:

Positivos del -1 al -8

	a	b	c	d
	0	0	0	0
+1	0	0	0	1
+2	0	0	1	0
+3	0	0	1	1
+4	0	1	0	0
+5	0	1	0	1
+6	0	1	1	0
+7	0	1	1	1
-8	1	0	0	0
-7	1	0	0	1
-6	1	0	1	0
-5	1	0	1	1
-4	1	1	0	0
-3	1	1	0	1
-2	1	1	1	0
-1	1	1	1	1

Positivos del 1 al 7

Entonces como se resta...?

- Se realiza mediante una suma
- Los números negativos siempre se deben representar por complemento a dos. Ej.: $27_{10} - 9_{10}$

0000 1001

$$\begin{array}{r}
 0000\ 1001 \\
 + 1111\ 1111 \\
 \hline
 1000\ 0100
 \end{array}$$

27_{10}
 -9_{10}
 18_{10}

Acaireo o
Carry
Sobrecapacidad

$$\begin{array}{r}
 0000\ 1001 \\
 + 1111\ 1111 \\
 \hline
 1000\ 0100
 \end{array}$$

Complemento a 2

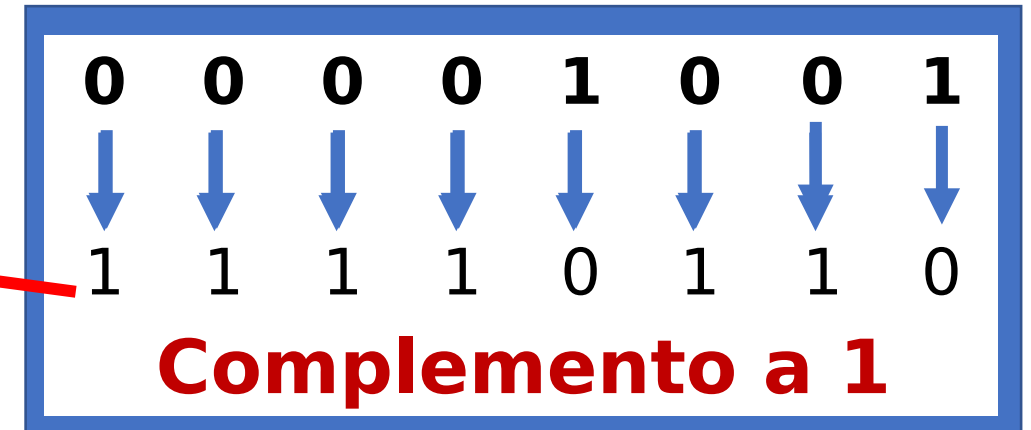
Otro Método Derivado....

- Se realiza por **complemento a 1** y luego se le suma 1 según el resultado Ej.: $27_{10} - 9_{10} = 00011011 - 00001001$

Diagram illustrating the subtraction of 9_{10} from 27_{10} using the complement to 1 method. The numbers are represented in 8-bit binary:

	0	0	0	1	1	0	1	1	27_{10}
	1	1	1	1	1	1			
+	1	1	1	1	0	1	1	0	-9_{10}
	1	0	0	0	1	0	0	1	17_{10}
							0		
							+	1	
	0	0	0	1	0	0	1	0	17_{10}

A red arrow points from the carry bit '1' in the second row to the first bit of the third row. Another red arrow points from the carry bit '1' in the fourth row to the first bit of the fifth row.



Otras Operaciones

**Multiplicaci
ón**

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccc} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & \times & 1 & 1 & 0 \\ \hline & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \\ 2 \end{array}$$

Divisió

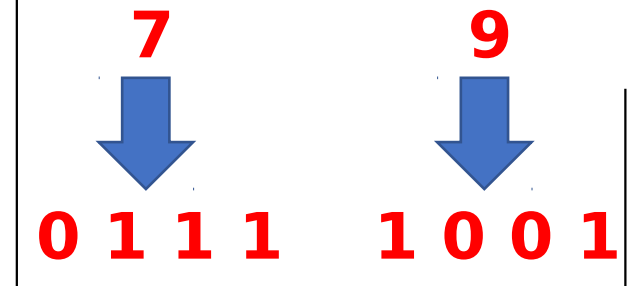
$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ - & 1 & 1 & & & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & & & & \\ & - & 1 & 1 & & & & \\ \hline & & 0 & 0 & 0 & & & \end{array} \end{array}$$

Operaciones aritméticas en BCDN

Combinaciones BCD Inválidas

De c.	Cod. BCDN			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Combinaciones BCD Válidas



Se codifica dígito a dígito

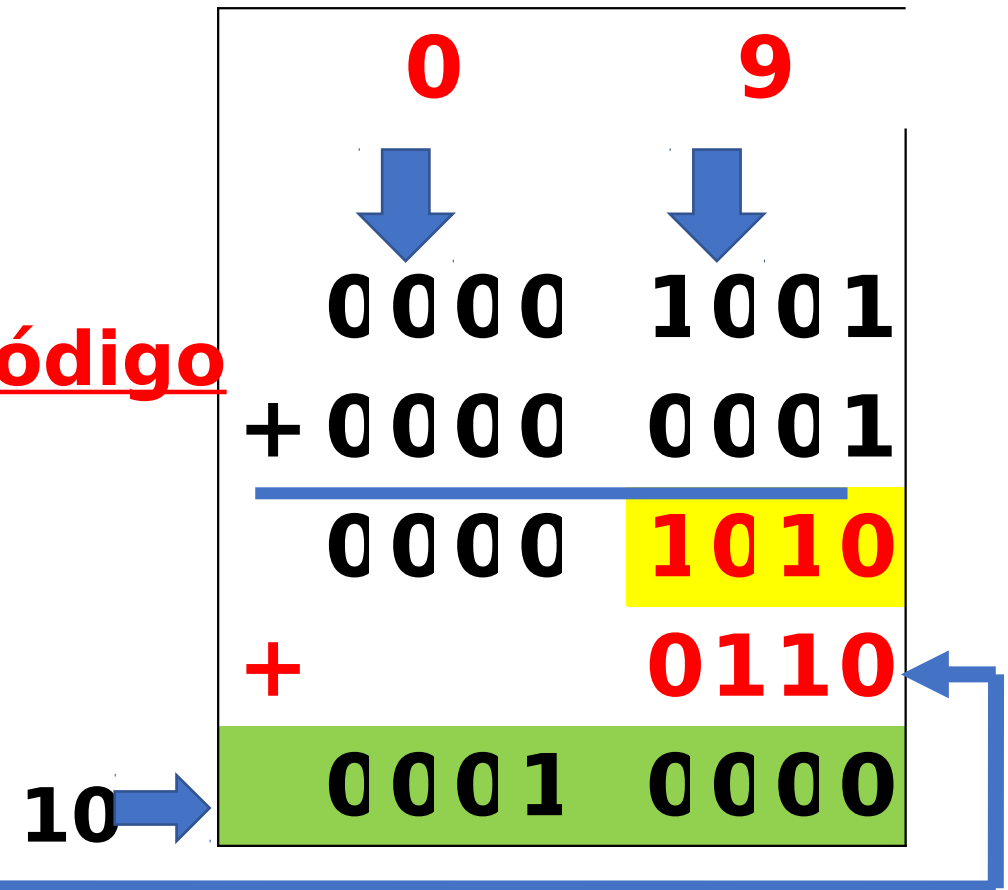
Que sucede si a 9 le sumamos 1?

Ajuste BCDN

- Como el resultado es 10, vamos a necesitar 2 dígitos BCDN

por tanto hay que llevarlo a código es decir: **0001 0000** para ello hay que saltar los valores inválidos (6 estados) lográndose sumando 6 (**0110₂**) al valor obtenido

Fuera de código



Suma BCDN, Complemento a 9

- La operación ejemplo es $95 + 15$

1	0	0	1 ¹	0	1	0	1	95
0	0	0	1	0	1	0	1	15
1 ¹	0 ¹	1	1	1	0	1	0	

Resta BCDN

- Que es el complemento a "9": es lo que le falta a un determinado número decimal para llegar a "9" por ejemplo el complemento de el N° 2_{10} es "7" pues $9-2=7$, de esta manera se obtiene un número negativo.
- Si queremos realizar la resta en BCDN: $36-15$, lo primero es sacar el **complemento a 9 del sustraendo (-15)** que se hace dígito a dígito, **por tanto $(-15) = 84$ (complementado)**

Resta BCDN, Complemento a 9

- La operación ejemplo es 35-15, como al 15 lo complementamos, la operación ya con el mismo sería: 36+84

$$\begin{array}{r}
 0011 \quad 0110 \quad 36 \\
 111 \\
 + 1000 \quad 0100 \quad (-15)=84 \\
 \hline
 \end{array}$$

Complemento a 9 de 15

Operaciones en EX de 3: SUMA

Inválido

Válidos

Inválido

Dec.	Cod. EX de 3			
x	0	0	0	0
x	0	0	0	1
x	0	0	1	0
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	0	1	1	1
5	1	0	0	0
6	1	0	0	1
7	1	0	1	0
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0
x	1	1	0	1
x	1	1	1	0
x	1	1	1	1

Suma en Ex de 3

- Dos números ex 3 sumados, su resultado esta excedido en 6

**Siempre
hay
que
ajustar**

**Cuando no
existe
un acarreo
a**

**Cuando
existe
un acarreo
a
digito ex 3**

**Resta $3_{10} = 0011_2$
que en
complemento a 2
es
 1101**

Suma $3_{10} = 0011_2$

Suma en Ex de 3

EJ: 67 + 16

Codificamos los dígitos en ex de 3

[illegible]

Suma en Ex de 3: EJ: 67 + 16

	1	0	0	1 ¹		1	0	1	0	67
+	0	1	0	0		1	0	0	1	16
	1	1	1	0		0	0	1	1	+3

Resta en EX de 3: EJ: 67 - 16

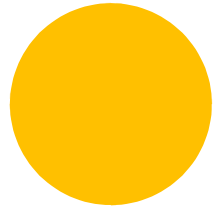
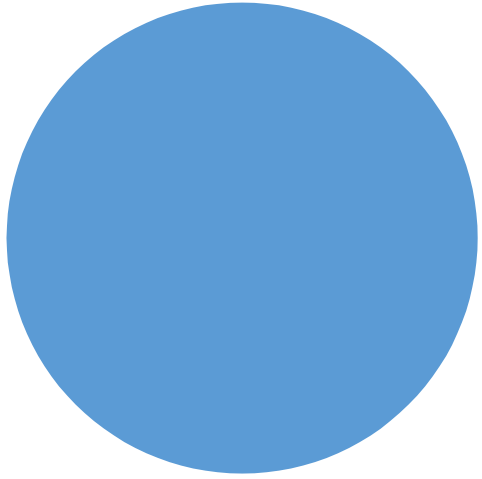
- El código de ex 3, tiene la propiedad de ser **autocomplementario**, esta propiedad nos brinda la posibilidad de **obtener su negativo solo complementando sus valores**:

16_{ex3}	→	0	1	0	0		1	0	0	1
-16_{ex3}	→	1	0	1	1		0	1	1	0

Resta en EX de 3: EJ: 67 - 16

	1	0	0	1 ¹		1	0	1	0	67
+	1	0	1	1		0	1	1	0	16
1	0	1	0	1		0	0	0	0	
	0	0	1	1		0	0	1	1	
	1	0	0	0		0	0	1	1	
									1	
	1	0	0	0		0	1	0	0	
	5					1				

The diagram illustrates the subtraction of 16 from 67 in binary using the EX method. The numbers are represented in binary: 67 is 10011 and 16 is 01000. The subtraction is performed column by column from right to left. A red arrow indicates a carry from the 4th bit to the 5th bit. The result is 51, which is 101001 in binary.



**MUCHAS
GRACIAS**

